운영 매뉴얼 & 장애 대처 가이드

최종 업데이트: 2025-05-20

인프라: Cloudflare Pages + D1 Database

프로덕션: dental-point.pages.dev

스테이징: dental-point-staging.pages.dev

목차

1 시스템 아키텍처 개요

2 환경 구성 (Production / Staging)

3 배포 절차 (일반 / 긴급 핫픽스 / 롤백)

4 수정 유형별 영향 범위와 대처법

5 장애 시나리오 1: "사이트가 안 열려요"

6 장애 시나리오 2: "쿠폰이 안 보여요 / 검색이 안 돼요"

7 장애 시나리오 3: "배포 후 에러가 발생했어요"

8 장애 시나리오 4: "위젯이 업데이트 안 돼요" (캐시 문제)

9 장애 시나리오 5: "DB 데이터가 이상해요"

10 장애 시나리오 6: "특정 치과에서만 안 돼요"

11 장애 시나리오 7: "쿠폰 자동발행이 안 돼요"

12 장애 시나리오 8: "포인트 계산이 틀려요"

13 DB 마이그레이션 안전 규칙

14 모니터링 & 에러 추적 시스템

15 위젯 파일 수정 체크리스트

16 주요 명령어 레퍼런스

17 커밋 컨벤션 & 브랜치 전략

18 긴급 연락 체크리스트 & 의사결정 플로우

1. 시스템 아키텍처 개요

1.1 전체 구조

```
치과 직원 (아임웹 사이트 접속)
        |
        v
+---------------------------+
|   아임웹 사이트             |  <-- 치과 홈페이지 (외부 플랫폼)
|   <script src="dental-    |
|    point.pages.dev/        |
|    widget-v510.js">        |
+----------+----------------+
           | HTTP 요청
           v
+---------------------------+
|  Cloudflare Pages (CDN)    |  <-- 전 세계 300+ 엣지 서버
|  +---------------------+  |
|  | _worker.js (Hono)    |  |  <-- API 서버 (서버리스)
|  | /api/coupons/*       |  |
|  | /api/patients/*      |  |
|  | /api/dashboard       |  |
|  +--------+------------+  |
|           |                |
|  +--------v------------+  |
|  | 정적 파일             |  |
|  | widget-v510.js       |  |  <-- 메인 위젯
|  | static/admin.js      |  |  <-- 관리자 페이지
|  | widget-imweb*.js     |  |  <-- 아임웹 전용 위젯
|  +---------------------+  |
+----------+----------------+
           | SQL 쿼리
           v
+---------------------------+
|  Cloudflare D1 (SQLite)    |  <-- 글로벌 분산 DB
|  dental-point-production   |
|  - members (환자)          |
|  - coupons (쿠폰)         |
|  - coupon_templates        |
|  - clinics (치과)          |
|  - patient_clinic          |
|  - point_transactions      |
|  - error_logs (에러)       |
|  - deploy_logs (배포)      |
|  ... (24개 테이블)          |
+---------------------------+
```

1.2 핵심 파일 목록

파일	역할	수정 시 영향	캐시
`src/index.tsx`	API 서버 전체 (Hono)	배포 후 즉시 적용	없음 (Worker)
`public/widget-v510.js`	메인 위젯 (아임웹용)	CDN 전파 1~2분	no-cache 헤더
`public/static/admin.js`	관리자 페이지 JS	새로고침 시 적용	?v=timestamp
`public/widget-imweb-d573c21.js`	아임웹 전용 (Worker 서빙)	즉시 적용	Worker에서 no-cache
`wrangler.jsonc`	Cloudflare 설정	빌드 시 적용	-
`migrations/*.sql`	DB 스키마 변경	수동 실행 필요	-

1.3 데이터 흐름 요약

1. 치과 직원이 아임웹 사이트 접속 → 2. widget-v510.js 로드 → 3. 위젯이 /api/auth/login 호출 (JWT 토큰 발급) → 4. 인증 후 /api/coupons/clinic, /api/dashboard 등 호출 → 5. Hono API가 D1 DB 쿼리 → 6. JSON 응답 → 7. 위젯이 DOM 렌더링

2. 환경 구성

2.1 운영 환경 비교

항목	Production	Staging
URL	`dental-point.pages.dev`	`dental-point-staging.pages.dev`
브랜치	`main`	`staging`
DB	dental-point-production (remote)	dental-point-production (remote) **동일!**
용도	실서비스 (치과 사용 중)	수정사항 테스트
Wrangler 프로젝트	dental-point	dental-point-staging

> **!! 매우 중요 !!**
>
> Staging과 Production이 **같은 DB**를 공유합니다. Staging에서 INSERT/UPDATE/DELETE 실행하면 Production에 바로 반영됩니다. Staging에서는 **API 로직 및 UI 테스트만** 진행하세요. 데이터 변경 테스트는 테스트용 환자 데이터로만 수행하세요.

2.2 배포 흐름도

코드 수정 → git commit → **Staging 배포** → 기능 테스트 → **Production 배포** → 헬스체크 확인

2.3 긴급 시 배포 흐름도

장애 발생! → main에서 즉시 수정 → **Production 직접 배포** → 헬스체크

3. 배포 절차

3.1 일반 수정 (기능 추가 / 버그 수정)

일반 배포 절차 소요: 5~10분

1. **코드 수정 및 커밋**

```
git checkout main
# ... 코드 수정 ...
git add -A
git commit -m "fix: 쿠폰 드롭다운 버그 수정"
```

2. **Staging 배포 및 테스트**

```
npm run deploy:staging
# dental-point-staging.pages.dev 접속하여 수정 확인
# 주요 기능 동작 테스트 (쿠폰 조회, 검색, 발행 등)
```

3. **Production 배포**

```
npm run deploy
# 또는: ./scripts/deploy.sh production
```

* deploy.sh는 자동으로 직전 빌드를 `deploy-backups/` 에 백업합니다.

4. **배포 후 확인 (반드시 실행!)**

```
# 1) API 상태 확인
npm run health
# 정상: {"status":"ok","version":"5.10.0","timestamp":"..."}

# 2) 위젯 버전 확인
curl -s https://dental-point.pages.dev/widget-v510.js | head -3
# var _DPT_VER = '5.10.0' 확인

# 3) 실제 치과에서 동작 확인 (가능한 경우)
```

3.2 긴급 핫픽스 (치과에서 "안 돼요" 연락 시)

긴급 핫픽스 소요: 2~5분

> **핵심 원칙**
> 치과 업무가 중단된 상황이므로 Staging 테스트를 건너뛰고 main에서 직접 수정 후 즉시 배포합니다.

1. **증상 파악 (1분)**

- "어떤 화면에서 무엇이 안 되는지" 정확히 확인
- 가능하면 스크린샷/영상 받기
- 특정 환자만 안 되는지, 전체가 안 되는지 확인

2. **빠른 진단 (1분)**

```
# API 서버 상태
curl -s https://dental-point.pages.dev/api/health

# 에러 로그 확인
npm run errors

# 위젯 로딩 상태
curl -sI https://dental-point.pages.dev/widget-v510.js | head -3
```

3. **즉시 수정 및 배포 (2~3분)**

```
git checkout main
```

```
# ... 코드 수정 ...
git add -A
git commit -m "hotfix: [증상 설명]"
npm run deploy
```

4 확인 및 사용자 안내

```
npm run health  # 서버 정상 확인
```

- 치과에 "수정 완료, 새로고침(F5) 해주세요" 안내
- 5분 후 재확인 연락

3.3 즉시 롤백 (배포 후 문제 발생 시)

즉시 롤백 소요: 30초

> **핵심 원칙: 먼저 롤백 → 서비스 복구 → 그 다음 원인 분석**
> 절대로 장애 상태에서 수정을 시도하지 마세요. 이전 안정 버전으로 먼저 복구하세요.

방법 A: 스크립트 롤백 (가장 빠름, 권장)

```
./scripts/deploy.sh rollback
# deploy-backups/ 에서 직전 dist 빌드 결과물 복원 후 재배포
# 소요 시간: 약 20~30초
```

방법 B: Cloudflare 대시보드 롤백

```
# 1. https://dash.cloudflare.com 접속
# 2. Workers & Pages → dental-point → Deployments
# 3. 이전 정상 배포 클릭 → "Rollback to this deployment" 클릭
# 소요 시간: 약 1분 (웹 UI 조작 시간 포함)
```

방법 C: Git 롤백 후 재배포

```
# 마지막 커밋 되돌리기
git revert HEAD --no-edit
npm run deploy
# 소요 시간: 약 2분
```

롤백 후 반드시 할 일

```
# 1. 서비스 복구 확인
npm run health

# 2. 치과에 안내: "복구 완료, 새로고침 해주세요"

# 3. 원인 분석 (여유있게)
npm run errors          # 에러 로그
git log --oneline -5    # 최근 커밋
git diff HEAD~1         # 문제 커밋의 변경사항 확인
```

4. 수정 유형별 영향 범위와 대처법

4.1 무중단 수정 (사용자 영향 없음)

수정 대상	적용 시점	상세 설명	사용자 조치
`src/index.tsx` (API 로직)	즉시	Worker가 자동 교체됨. 진행 중인 요청은 이전 버전으로 처리되고, 새 요청부터 새 코드 적용.	없음
`static/admin.js` (관리자 페이지)	새로고침 시	?v=timestamp 캐시 무효화 적용. 사용자가 F5를 누르면 최신 코드 로딩.	F5 새로고침
DB 컬럼 추가 (`ADD COLUMN`)	즉시	기존 쿼리는 새 컬럼을 무시하므로 하위 호환 보장.	없음

4.2 주의 필요 수정 (CDN 전파 시간)

수정 대상	적용 시점	대처법	사용자 조치
`widget-v510.js` (메인 위젯)	1~2분	_headers에 no-cache 설정. 대부분 즉시 적용되나 일부 엣지 지연 가능.	Ctrl+Shift+R
`widget-imweb-d573c21.js`	즉시	Worker에서 동적 서빙하여 CDN 캐시 우회. 매 요청마다 최신 코드 전달.	없음

4.3 위험한 수정 (반드시 사전 계획)

수정 대상	위험도	대처법
DB 스키마 변경 (DROP/RENAME)	매우 높음	2단계 배포: (1) 새 컬럼 추가 + 코드 수정 + 배포 → (2) 안정 확인 후 이전 컬럼 정리
API 응답 구조 변경	높음	기존 필드 유지 + 새 필드 추가 방식. 이전 위젯과의 호환성 유지.
위젯 전역 변수/함수명	높음	이전 이름 alias 유지 (예: window._dptOldFunc = window._dptNewFunc)
인증 방식 변경	매우 높음	이전 인증도 병행 지원. 강제 전환 시 모든 치과에 사전 고지 필수.

5. 장애 시나리오 1: "사이트가 안 열려요"

증상: 아임웹 사이트에서 Dental Point 위젯이 전혀 로드되지 않음

대응: 1~5분

가능한 원인

- Cloudflare 인프라 장애 (매우 드묾)
- 위젯 스크립트 태그가 아임웹에서 삭제/변경됨
- 최근 배포에서 위젯 파일이 깨짐
- 아임웹 자체 장애

단계별 대처

1. **API 서버 확인 (10초)**

```
curl -s https://dental-point.pages.dev/api/health
# 정상: {"status":"ok","version":"5.10.0",...}
# 에러: 서버 문제 → 롤백 고려
```

2. **위젯 파일 로딩 확인 (10초)**

```
curl -sI https://dental-point.pages.dev/widget-v510.js | head -5
# HTTP/2 200 → 정상
# HTTP/2 404 → 파일 누락 (빌드 문제)
# 타임아웃 → Cloudflare 장애
```

3. **Cloudflare 상태 확인 (30초)**

https://www.cloudflarestatus.com/ 접속 → 인프라 장애 여부 확인

장애 시: 우리가 해결할 수 없음. 치과에 "인프라 업체 장애로 잠시 후 복구 예정" 안내

4. **아임웹 문제 확인**

- 다른 치과도 같은 문제인지 확인

- 아임웹 관리자에서 `<script>` 태그가 올바른지 확인

- 올바른 형태: `<script src="https://dental-point.pages.dev/widget-v510.js"></script>`

5. **빌드 문제인 경우 (위젯 404)**

```
# 재빌드 + 재배포
cd /home/user/webapp
npm run build
npm run deploy

# 또는 이전 버전으로 롤백
./scripts/deploy.sh rollback
```

6. 장애 시나리오 2: "쿠폰이 안 보여요 / 검색이 안 돼요"

증상: 특정 환자 검색 시 결과가 없거나, 쿠폰 목록이 비어 있음

대응: 5~15분

가능한 원인

- 해당 환자에게 실제로 발행된 쿠폰이 없음 (가장 흔한 케이스)
- 검색어 오타 (이름 한 글자 차이)
- 드롭다운 필터가 특정 쿠폰 종류를 누락
- 탭 전환 시 검색어가 남아있어 잘못된 필터링
- API 인증 만료

단계별 대처

1. **에러 로그부터 확인 (30초)**

```
npm run errors
# 최근 에러가 있으면 에러 메시지로 원인 파악
```

2. **DB에서 직접 환자 검색 (1분)**

```
# 환자 존재 여부 확인
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --command="SELECT id, name, phone FROM members WHERE name LIKE '%환자이름%'"

# 해당 환자의 소속 치과 확인
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --command="SELECT pc.clinic_id, c.name as clinic_name, pc.total_points, pc.used_points
  FROM patient_clinic pc
  JOIN clinics c ON pc.clinic_id = c.id
  WHERE pc.patient_id = [환자ID]"
```

3. **해당 환자의 쿠폰 확인 (1분)**

```
# 쿠폰 조회
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --command="SELECT c.id, c.status, ct.name as template_name, c.created_at
  FROM coupons c
  JOIN coupon_templates ct ON c.template_id = ct.id
  WHERE c.patient_id = [환자ID] AND c.clinic_id = [치과ID]
  ORDER BY c.created_at DESC"
```

결과가 0건이면: 환자에게 쿠폰이 발행된 적 없음 (정상 동작)

결과가 있는데 UI에 안 보이면: 위젯 버그 → 다음 단계

4. **위젯 버전 확인 (사용자가 오래된 버전인지)**

치과 직원에게 안내:

"키보드 F12 → Console 탭 → 'Widget script v5.10.0 loaded' 확인"

버전이 다르면: **Ctrl+Shift+R** (강력 새로고침) 요청

5. **드롭다운 필터 확인**

"모든 쿠폰"이 선택되어 있는지, 상태 필터가 "모든 쿠폰"인지 확인 요청

현재 clinic_id=39는 5가지 쿠폰 종류가 있어야 함:

1. 구강세정기 무료 교환권 (글로벌)
2. 전동칫솔 무료 교환권 (글로벌)
3. 구강용품 무료 교환권 (글로벌, 자동발행)
4. 치간치솔 교환권 (로컬, 1000P)
5. 구강관리 프로그램 용품 교환권 (로컬, 30000P)

7. 장애 시나리오 3: "배포 후 에러가 발생했어요"

증상: 코드 배포 직후 서비스 장애 대응: 30초 (롤백)

> **황금 규칙: 수정하지 말고 먼저 롤백!**
> 장애 상태에서 추가 수정을 시도하면 상황이 더 악화됩니다. 이전 안정 버전으로 먼저 복구하세요.

1. **즉시 롤백 (20초)**

```
./scripts/deploy.sh rollback
```

2. **서비스 복구 확인 (10초)**

```
npm run health
# {"status":"ok"} 확인
```

3. **치과에 복구 안내**

"일시적인 문제가 있었으나 복구 완료됐습니다. 새로고침(F5) 해주세요."

4. **원인 분석 (복구 후, 여유있게)**

```
# 에러 로그
npm run errors

# 문제 커밋 확인
git log --oneline -5
git diff HEAD~1   # 마지막 변경사항

# Staging에서 재현 테스트
npm run deploy:staging
# dental-point-staging.pages.dev 에서 문제 재현 확인
```

5. **수정 후 안전하게 재배포**

```
# 1. 원인 수정
git add -A && git commit -m "fix: [원인 설명]"

# 2. Staging 테스트
npm run deploy:staging
# 테스트...

# 3. Production 배포
npm run deploy
npm run health
```

8. 장애 시나리오 4: "위젯이 업데이트 안 돼요" (캐시 문제)

증상: 배포했는데 치과에서 이전 버전이 계속 보임 대응: 1~5분

1. **서버에서 최신 버전 확인**

```
curl -s https://dental-point.pages.dev/widget-v510.js | head -3
# var _DPT_VER = '5.10.0' 확인
# 이 값이 최신이면 서버는 정상, 사용자 캐시 문제
```

2. **사용자에게 캐시 클리어 안내**

1단계: Ctrl+Shift+R (Windows) / Cmd+Shift+R (Mac) = 강력 새로고침

2단계: (1단계로 안 되면) Chrome → 설정 → 개인정보 → 인터넷 사용 기록 삭제 → "캐시된 이미지 및 파일" 선택 → 삭제

3단계: (2단계로도 안 되면) 시크릿 모드(Ctrl+Shift+N)에서 접속 테스트

3. **Cloudflare 캐시 퍼지 (최후의 수단)**

```
# Cloudflare 대시보드 접속
# dash.cloudflare.com → dental-point → Caching → Purge Everything
# 주의: 전체 캐시 삭제로 일시적으로 속도 저하 발생
```

9. 장애 시나리오 5: "DB 데이터가 이상해요"

증상: 쿠폰 상태가 잘못됨, 포인트 불일치 등

대응: 10~30분 (매우 신중하게)

절대 규칙

1. DELETE 전에 반드시 SELECT로 현재 상태 확인
2. UPDATE/DELETE 시 WHERE 절 반드시 포함 (빠뜨리면 전체 데이터 변경)
3. 대량 수정은 반드시 트랜잭션으로 (D1은 기본 자동커밋)
4. 실행 전 쿼리를 두 번 읽고 확인

1 현재 상태 확인 (SELECT만!)

```
# 문제 데이터 조회
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --command="SELECT * FROM coupons WHERE id = [문제쿠폰ID]"

# 관련 데이터도 함께 확인
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --command="SELECT * FROM point_transactions WHERE coupon_id = [문제쿠폰ID]"
```

2 수정 전 메모 (기록 남기기)

수정 전 현재 값, 수정 이유, 수정할 값을 기록해두세요.

```
# 예시 기록:
# 쿠폰 ID 4481, 현재 status='revoked', 정상 값은 'active'
# 이유: 잘못된 회수 처리로 상태 변경됨
# 조치: status를 'active'로 복원
```

3 데이터 수정 (UPDATE)

```
# WHERE 절을 반드시 포함!
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --command="UPDATE coupons SET status='active' WHERE id = 4481"
```

4 수정 후 확인

```
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --command="SELECT id, status, patient_id FROM coupons WHERE id = 4481"
# status='active' 확인
```

자주 사용하는 DB 수정 쿼리

상황	쿼리
쿠폰 상태 변경	`UPDATE coupons SET status='active' WHERE id=[ID]`
포인트 수동 조정	`UPDATE patient_clinic SET total_points=[값] WHERE patient_id=[ID] AND clinic_id=[CID]`
환자 정보 수정	`UPDATE members SET name='올바른이름' WHERE id=[ID]`
만료 쿠폰 연장	`UPDATE coupons SET expires_at='2026-12-31' WHERE id=[ID]`

10. 장애 시나리오 6: "특정 치과에서만 안 돼요"

증상: 다른 치과는 정상인데 한 치과만 문제

대응: 5~15분

1 해당 치과 정보 확인

```
# 치과 ID와 설정 확인
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --command="SELECT * FROM clinics WHERE id = [치과ID]"

# 해당 치과의 쿠폰 템플릿 확인
```

```
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --command="SELECT * FROM coupon_templates WHERE clinic_id = [치과ID] OR is_global = 1"
```

2 **해당 치과 에러 로그 확인**

```
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --command="SELECT message, stack, widget_version, created_at
  FROM error_logs WHERE clinic_id = [치과ID]
  ORDER BY created_at DESC LIMIT 20"
```

3 **흔한 원인들**

- 위젯 스크립트 태그가 다른 버전을 참조 (아임웹 관리자에서 확인)
- 치과별 설정 (clinic_global_templates)이 누락
- 인증 토큰 만료 (재로그인 안내)
- 해당 치과에 쿠폰 템플릿이 없음

11. 장애 시나리오 7: "쿠폰 자동발행이 안 돼요"

증상: 자동발행 대상인데 쿠폰이 발행되지 않음 대응: 5~10분

1. **자동발행 조건 확인**

```
# 자동발행 설정이 있는 템플릿 확인
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --command="SELECT id, name, auto_issue_points, required_points
  FROM coupon_templates
  WHERE (clinic_id = [치과ID] OR is_global = 1)
  AND auto_issue_points > 0"
```

auto_issue_points: 이 포인트 이상이면 자동 발행 대상

2. **환자의 현재 포인트 확인**

```
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --command="SELECT total_points, used_points, (total_points - used_points) as available
  FROM patient_clinic
  WHERE patient_id = [환자ID] AND clinic_id = [치과ID]"
```

available(가용 포인트)이 auto_issue_points보다 적으면 자동발행 대상 아님

3. **이미 발행된 동일 쿠폰이 있는지 확인**

```
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --command="SELECT * FROM coupons
  WHERE patient_id = [환자ID] AND template_id = [템플릿ID]
  AND status IN ('active', 'shared')"
```

이미 활성 쿠폰이 있으면 중복 발행 방지됨 (정상 동작)

4. **수동 발행 (긴급 시)**

위젯의 '쿠폰 발행' 기능에서 수동으로 발행 가능

12. 장애 시나리오 8: "포인트 계산이 틀려요"

증상: 환자의 포인트가 실제와 다르게 표시됨 대응: 10~20분

1. **환자의 포인트 현황 확인**

```
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --command="SELECT total_points, used_points, (total_points - used_points) as available
  FROM patient_clinic
  WHERE patient_id = [환자ID] AND clinic_id = [치과ID]"
```

2. **포인트 이력 추적**

```
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --command="SELECT type, amount, description, created_at
  FROM point_transactions
  WHERE patient_id = [환자ID] AND clinic_id = [치과ID]
  ORDER BY created_at DESC LIMIT 20"
```

type: 'earn' (적립), 'spend' (사용), 'refund' (환불)

3. **포인트 재계산 (불일치 시)**

```
# 실제 이력 합산
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --command="SELECT
    SUM(CASE WHEN type='earn' THEN amount ELSE 0 END) as total_earned,
    SUM(CASE WHEN type='spend' THEN amount ELSE 0 END) as total_spent
  FROM point_transactions
  WHERE patient_id = [환자ID] AND clinic_id = [치과ID]"
```

```
# 불일치 시 수동 보정
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --command="UPDATE patient_clinic
  SET total_points = [계산된값], used_points = [계산된값]
  WHERE patient_id = [환자ID] AND clinic_id = [치과ID]"
```

13. DB 마이그레이션 안전 규칙

13.1 안전한 변경 (즉시 실행 가능)

하위 호환 보장 - 바로 실행 OK

```
-- 새 컬럼 추가 (기존 코드 영향 없음)
ALTER TABLE coupons ADD COLUMN memo TEXT;

-- 인덱스 추가 (성능 향상, 코드 영향 없음)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_coupons_status ON coupons(status);

-- 새 테이블 생성
CREATE TABLE IF NOT EXISTS new_feature (...);

-- 기본값 있는 컬럼 추가
ALTER TABLE members ADD COLUMN is_vip INTEGER DEFAULT 0;
```

13.2 위험한 변경 (절대 즉시 실행 금지)

즉시 실행하면 서비스 장애 발생!

```
-- XX 절대 금지 XX
DROP TABLE coupons;              -- 데이터 영구 삭제
ALTER TABLE coupons DROP COLUMN; -- SQLite 미지원
ALTER TABLE coupons RENAME TO;   -- 모든 코드 호환 깨짐
```

안전한 컬럼 이름 변경 (3단계, 며칠에 걸쳐 실행)

1단계: 새 컬럼 추가 → 코드에서 새 컬럼 사용 → **배포 + 안정 확인** → 2단계: 데이터 마이그레이션 → 3단계: 이전 컬럼 무시

13.3 마이그레이션 실행 방법

```
# 1. SQL 파일 작성
vi migrations/0003_add_memo_column.sql

# 2. 프로덕션 적용
npx wrangler d1 migrations apply dental-point-production --remote

# 또는 단일 쿼리:
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --file=./migrations/0003_add_memo_column.sql

# 3. 적용 확인
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --command="PRAGMA table_info(coupons)"
```

14. 모니터링 & 에러 추적 시스템

14.1 상태 확인 명령어

명령	용도	확인 내용
`npm run health`	API 서버 상태	버전, 배포 시간, 정상 여부
`npm run errors`	에러 로그	최근 20건 클라이언트 에러
`npm run deploy:status`	배포 상태	브랜치, 커밋, 위젯 버전

14.2 에러 자동 수집 흐름

```
위젯 (widget-v510.js)
  | window.onerror --> reportError()
  | unhandledrejection --> reportError()
  |
  v POST /api/client-error
```

```
  |
API 서버 (src/index.tsx)
  | 에러 정보 파싱 + 저장
  |
  v INSERT INTO error_logs
  |
D1 Database (error_logs 테이블)
  +-- message (에러 메시지)
  +-- stack (스택 트레이스)
  +-- widget_version (위젯 버전)
  +-- url (발생 페이지)
  +-- clinic_id (치과 ID)
  +-- user_agent (브라우저 정보)
  +-- created_at (발생 시각)
```

14.3 유용한 모니터링 쿼리

```
# 특정 치과 에러
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --command="SELECT message, widget_version, created_at
  FROM error_logs WHERE clinic_id = 39
  ORDER BY created_at DESC LIMIT 20"

# 오늘 발생한 에러 수
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --command="SELECT COUNT(*) FROM error_logs
  WHERE created_at >= date('now')"

# 에러 유형별 빈도
npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote \
  --command="SELECT message, COUNT(*) as cnt
  FROM error_logs GROUP BY message ORDER BY cnt DESC LIMIT 10"
```

15. 위젯 파일 수정 체크리스트

> **위젯은 치과 직원이 직접 사용하는 코드입니다**
> 버그 시 즉시 업무에 영향을 줍니다. 아래 항목을 반드시 확인하세요.

- [ ] widget-v510.js 상단 _DPT_VER 버전 번호 올림
- [ ] src/index.tsx의 APP_VERSION과 동기화
- [ ] Staging에서 테스트 완료
- [ ] escH() 등 공유 함수의 영향 범위 확인
- [ ] 모달/드롭다운 DOM 조작이 다른 요소를 방해하지 않는지 확인
- [ ] 드롭다운에 모든 쿠폰 종류가 표시되는지 확인
- [ ] 탭 전환 시 검색어/필터 초기화 동작 확인
- [ ] 검색 0건일 때 적절한 안내 메시지 표시 확인
- [ ] 다른 위젯 파일도 동일 수정이 필요한지 확인
- [ ] 배포 후 npm run health 로 확인
- [ ] 치과 담당자에게 새로고침 안내

위젯 파일 목록

파일	사용처	비고
`widget-v510.js`	메인 (아임웹)	서버사이드 페이징, 주요 수정 대상
`widget-imweb.js`	아임웹 (구버전)	클라이언트 필터링
`widget-imweb-d573c21.js`	아임웹 (Worker 서빙)	캐시 우회 동적 서빙
`widget-imweb2.js`	아임웹 (v2)	클라이언트 필터링
`widget-cafe24.js`	카페24	미사용 (대기)
`widget-sixshop.js`	식스샵	미사용 (대기)
`widget-woocommerce.js`	우커머스	미사용 (대기)

16. 주요 명령어 레퍼런스

배포 명령어

명령	설명	소요 시간
`npm run deploy`	빌드 + 프로덕션 배포	~30초
`npm run deploy:staging`	빌드 + 스테이징 배포	~30초
`./scripts/deploy.sh rollback`	직전 버전으로 롤백	~20초
`./scripts/deploy.sh status`	현재 배포 상태 확인	즉시

모니터링 명령어

명령	설명
`npm run health`	서버 상태 + 버전 확인
`npm run errors`	최근 클라이언트 에러 20건
`curl dental-point.pages.dev/api/health`	외부에서 헬스체크

DB 관리 명령어

명령	설명

`npm run db:migrate:prod`	마이그레이션 적용 (프로덕션)
`npx wrangler d1 execute dental-point-production --remote --command="SQL"`	SQL 직접 실행

17. 커밋 컨벤션 & 브랜치 전략

커밋 메시지 형식

접두사	용도	예시
`fix:`	버그 수정	fix: 탭 전환 시 검색어 잔존 버그
`feat:`	새 기능	feat: 쿠폰 자동 발행 기능 추가
`hotfix:`	긴급 수정	hotfix: API 500 에러 수정
`db:`	DB 변경	db: error_logs 테이블 추가
`refactor:`	리팩토링	refactor: 위젯 코드 정리
`docs:`	문서	docs: 운영 매뉴얼 업데이트

브랜치 전략

main (프로덕션) ← staging (테스트) ← feature/* (기능 개발)

```
# 새 기능 개발 워크플로우
git checkout -b feature/auto-coupon main
# ... 개발 ...
git add -A && git commit -m "feat: 자동 쿠폰 발행"

# Staging 테스트
git checkout main
git merge feature/auto-coupon
npm run deploy:staging
# dental-point-staging.pages.dev 에서 테스트...

# Production 배포 (테스트 완료 후)
npm run deploy
npm run health
```

18. 긴급 연락 체크리스트 & 의사결정 플로우

18.1 장애 등급 분류

등급	상황	대응 시간	조치
P1 (긴급)	전체 서비스 불가 (API 다운, 위젯 404)	5분 이내	즉시 롤백 또는 핫픽스
P2 (높음)	핵심 기능 장애 (쿠폰 발행/조회 불가)	30분 이내	원인 파악 후 핫픽스
P3 (보통)	부분 기능 장애 (특정 치과만, UI 깨짐)	2시간 이내	일반 배포 절차
P4 (낮음)	사소한 문제 (오타, 디자인 미세 조정)	다음 배포 시	일반 배포 절차

18.2 장애 발생 시 의사결정 플로우

```
장애 보고 접수
    |
    v
[전체 서비스 불가?]
    |          |
   YES        NO
    |          |
    v          v
[즉시 롤백] [특정 기능 장애?]
    |          |          |
    |         YES        NO
    |          |          |
    |          v          v
    |   [긴급도 판단]   [캐시/UI 문제]
    |      |    |          |
    |     P2   P3     [새로고침 안내]
    |      |    |
    |      v    v
```

```
    |  [핫픽스] [일반 배포]
    |
    v
[서비스 복구 확인]
    |
    v
[치과 안내: "복구 완료, 새로고침 해주세요"]
    |
    v
[원인 분석 및 재발 방지]
```

18.3 치과 안내 메시지 템플릿

장애 발생 시

> "현재 시스템에 일시적인 문제가 발생하여 확인 중입니다. 빠르게 해결하겠습니다. 잠시만 기다려주세요."

복구 완료 시

> "문제가 해결되었습니다. 웹 페이지를 새로고침(F5)하신 후 정상 동작을 확인해주세요. 불편을 드려 죄송합니다."

캐시 문제 시

> "브라우저 캐시 문제로 이전 버전이 보일 수 있습니다. Ctrl+Shift+R (Mac: Cmd+Shift+R) 를 눌러 강력 새로고침을 해주세요."